

物 理

慶應義塾大学 物理 本番水準演習 (v2 DB topic 準拠) (問題編)

本番水準 3 大問 100 点 —— 力学(衝突運動量) + 情報物理(ランダウアー) + 核物理(放射性崩壊)

2026年5月27日

高校3年～既卒 (慶應理工・SFC・医学部 志望)

物理 (慶應本番形式・3 大問)

Trillion 塾

第 1 問

水平で滑らかな (摩擦のない) 床の上で、質量 m の小球 A と質量 M の小球 B が一直線上で衝突する状況を考える。衝突直前、A は右向きに速さ v_0 ($v_0 > 0$) で進んでおり、B は静止している。衝突後の A の速度を v'_A 、B の速度を v'_B とする (どちらも右向きを正)。重力は鉛直方向のみに働き、衝突中の水平方向の力学に影響しないものとし、衝突時間は十分短く、衝突中に外力 (摩擦・重力の水平成分) はゼロとみなす。

【設定 1】 反発係数 $e = 1$ (完全弾性衝突) の場合に、運動量保存則と運動エネルギー保存則を連立して v'_A, v'_B を m, M, v_0 で表す。

【設定 2】 反発係数 $e = 0$ (完全非弾性衝突) の場合に、衝突後 A と B が合体して一体となって動く速度 v_{AB} を求め、衝突で失われた運動エネルギーを評価する。

【設定 3】 一般の反発係数 e ($0 \leq e \leq 1$) の場合に、運動量保存則と反発係数の定義 $e = -(v'_A - v'_B)/(v_0 - 0)$ を連立して v'_A, v'_B を一般式で表し、設定 1 と設定 2 が極限としてどう含まれるかを確認する。

【設定 4】 エネルギー保存の差を整理する: 完全弾性衝突 ($e = 1$) では運動エネルギーが完全に保存され、 $e < 1$ では一部が熱・音・変形エネルギーに変換されることを定量的に示す。

(1) 設定 1 (完全弾性衝突 $e = 1$) において、運動量保存則と運動エネルギー保存則を連立して、衝突後の速度 v'_A, v'_B を m, M, v_0 で表せ。 $v'_A = (m - M)/(m + M) \cdot v_0$, $v'_B = 2m/(m + M) \cdot v_0$ となることを示し、特に $m = M$ の場合 (ニュートンのゆりかご) に $v'_A = 0$, $v'_B = v_0$ となることを確認せよ。

(2) 設定 2 (完全非弾性衝突 $e = 0$) において、衝突後 A と B が合体して一体となって動く速度 v_{AB} を運動量保存則から求めよ ($v_{AB} = mv_0/(m + M)$)。さらに、衝突前後の運動エネルギー差 $\Delta K = K_{\text{後}} - K_{\text{前}}$ を計算し、損失エネルギーが熱・音・変形に転化したことを示せ。

(3) 設定 3 (一般の反発係数 e) において、運動量保存則と反発係数の定義から、 $v'_A = (m - eM)/(m + M) \cdot v_0$, $v'_B = m(1 + e)/(m + M) \cdot v_0$ となることを導出せよ。 $e = 1$ の場合に設定 1 の式に、 $e = 0$ の場合に設定 2 の式 ($v'_A = v'_B = v_{AB}$) に帰着することを確認せよ。

(4) 設定 4 (エネルギー保存の差) において、一般の反発係数 e で衝突後の全運動エネルギー $K_{\text{後}}(e)$ を m, M, v_0, e で表し、 $\Delta K(e) = K_{\text{後}} - K_{\text{前}}$ を計算せよ。 $\Delta K = -\frac{1}{2} \cdot \frac{mM}{m+M} \cdot (1 - e^2) \cdot v_0^2$ となることを示し、 $e = 1$ で $\Delta K = 0$ (保存)、 $e < 1$ で $\Delta K < 0$ (損失) であることを確認せよ。

← **公式** 運動量保存:
 $mv_0 = mv'_A + Mv'_B$ (外力ゼロ)

← **公式** 反発係数: $e = (v'_B - v'_A)/(v_A - v_B)$

← **公式** 完全弾性 ($e=1$): $v'_A = (m - M)/(m + M)v_0$, $v'_B = 2m/(m + M)v_0$

← **公式** 完全非弾性 ($e=0$): $v_{AB} = mv_0/(m + M)$ (合体)

← **公式** 一般式: $v'_A = (m - eM)/(m + M)v_0$, $v'_B = m(1 + e)/(m + M)v_0$

← **重要** ニュートンのゆりかご: $m=M$, $e=1 \rightarrow v'_A=0$, $v'_B=v_0$

← **公式** 換算質量: $\mu = mM/(m + M)$

← **公式** エネルギー損失: $\Delta K = -\frac{1}{2} \mu (1 - e^2)v_0^2$

← **原則** 完全弾性 $\rightarrow$ KE 保存、 $e < 1 \rightarrow$ 一部熱に変換

← **応用** 鋼球 $e \approx 0.9$, ゴム $e \approx 0.8$, 粘土 $e \approx 0$

第 2 問

情報の物理的本質を扱うランダウアー (Landauer) の原理 (1961) は、「論理的に不可逆な計算 (例: 1 ビットの消去) には、最低でも $k_B T \ln 2$ のエネルギー散逸 (熱として環境に放出) が必要である」と述べる。ここで $k_B = 1.38 \times 10^{-23}$ J/K は Boltzmann 定数、 T は環境の絶対温度である。この原理は熱力学第二法則と情報理論を結びつける現代物理学の重要な結果であり、量子コンピュータや低消費電力デバイス設計の理論的基礎にもなっている。

室温 $T = 300$ K の環境下で、以下の各設問に答えよ。なお、 $\ln 2 = 0.693$, $1 \text{ eV} = 1.60 \times 10^{-19}$ J, $\log_{10} 2 = 0.301$ とする。

【設定 1】 ランダウアー限界 $E_L = k_B T \ln 2$ の数値計算と、これを電子ボルト (eV) 単位で表す。

【設定 2】 1 GB ($\approx 10^9$ bit、厳密には $2^{30} \approx 1.07 \times 10^9$ bit) のメモリを完全消去する際の最低熱放出量を計算する。

【設定 3】 Maxwell の悪魔 (Maxwell's demon) と情報処理の熱力学第二法則を考察する。Bennett (1982) による解決の本質を理解する。

【設定 4】 量子計算 (qubit) の可逆性と、量子エラー訂正における不可逆過程の役割を、ランダウアー原理の観点から論じる。

(1) 設定 1 において、室温 $T = 300$ K で 1 ビット消去するときの最低エネルギー散逸 $E_L = k_B T \ln 2$ を SI 単位 (J) で計算せよ ($E_L \approx 2.87 \times 10^{-21}$ J)。さらに、これを電子ボルト (eV) 単位に換算せよ ($E_L \approx 0.018$ eV)。この値が室温の熱ゆらぎ $k_B T$ (≈ 0.026 eV at 300 K) の約 $\ln 2 \approx 69\%$ であることを確認せよ。

(2) 設定 2 において、1 GB ($= 8 \times 10^9$ bit $\approx 10^{10}$ bit、ここでは概算で 10^9 bit のメモリと考える) を完全消去する際の最低熱放出量 Q を計算せよ ($Q \approx 2.87 \times 10^{-12}$ J = 2.87 pJ)。さらに、地球規模のデータセンター (全世界で $\sim 10^{12}$ GB = 1 ZB) を消去する際の総熱量がどのオーダーになるか概算し、ランダウアー限界が現実技術 (CMOS は 10^4 倍ほど散逸大) と比べてどの程度離れているかを論ぜよ。

(3) 設定 3 において、Maxwell の悪魔とは何か (気体分子を選別して熱力学第二法則を違反する仮想的存在) を 3 行以内で説明し、Bennett (1982) による解決の本質 —— 悪魔の「記憶」が満杯になり、それを消去する際に $k_B T \ln 2 \times$ ビット数の熱放出が必要なため、全体としては第二法則が守られる —— を 3-4 行で論ぜよ。

(4) 設定 4 において、量子コンピュータの基本ゲート (Hadamard, CNOT 等) はユニタリ変換 (可逆) であり、原理的にはランダウアー散逸ゼロで動作可能であることを論ぜよ。一方、量子エラー訂正 (syndrome 測定 + リ

← **公式** ランダウアー
限界: $E_L = k_B T \ln 2$

← **公式** $k_B =$
 1.38×10^{-23} J/K

← **重要** $T = 300$ K で
 $E_L = 2.87 \times 10^{-21}$ J
 $= 0.018$ eV

← **重要** $k_B T =$
 4.14×10^{-21} J = 0.026
eV at 300 K

← **公式** $E_L / k_B T =$
 $\ln 2 \approx 69\%$

← **原則** 情報損失 = エ
ントロピー減少 → 熱
として放出必須

← **原則** 可逆計算 (ユ
ニタリ) はランダウア
ー散逸ゼロ可能

← **応用** 現代 CMOS
は 10^5 - 10^6 倍ランダ
ウアー限界より散逸
大

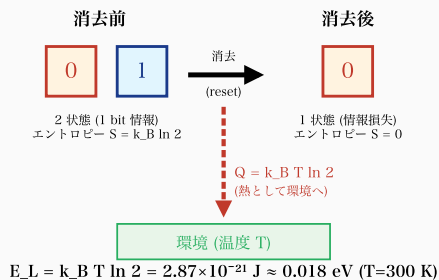
← **重要** Maxwell 悪魔:
Bennett 解決で第二
法則は守られる

← **応用** 量子計算: ユ
ニタリ可逆 + エラー
訂正不可逆

セット) では「エラー情報をリセット = 消去」する不可逆過程が必須であり、これがランダウアー限界に従う散逸を生む。この観点から、量子計算が「完全に可逆」とはならない理由を 3-4 行で論ぜよ。

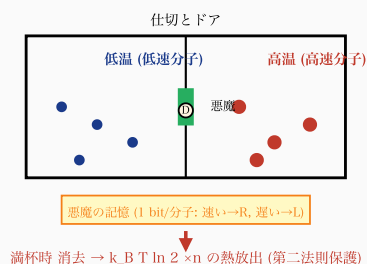
(33点)

ダウアー原理: 1 bit 消去 → $kT \ln 2$ の熱



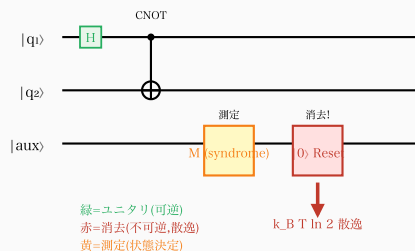
ランダウアー原理: 2 状態 → 1 状態の消去でエントロピー減少分 $k_B \ln 2$ → 熱 $k_B T \ln 2$ として環境へ放出

[Maxwell の悪魔 + Bennett 解決]



Maxwell の悪魔: 分子を選別 → 温度差形成 (第二法則違反に見える) / Bennett 解決: 悪魔の記憶消去で $k_B T \ln 2$ 散逸 → 全体で第二法則保護

計算: ユニタリゲート + エラー訂正の不可



量子回路: H・CNOT 等のユニタリゲート (緑=可逆) と、エラー訂正のシンδροーム測定 (黄) + 補助 qubit リセット (赤=不可逆) → ランダウアー散逸源

[解答欄]

第 3 問

不安定な原子核は時間とともに別の核種へ崩壊し、 α 線・ β 線・ γ 線などを放出する。崩壊は確率過程であり、ある時刻 t における原子核の数 $N(t)$ は指数関数則:

$$N(t) = N_0 e^{-\lambda t} = N_0 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{t/T}$$

に従う。ここで $N_0 = N(0)$ は初期核数、 λ は崩壊定数 (1 個あたり単位時間の崩壊確率)、 T は半減期 (核数が半分になるまでの時間) である。 $\ln 2 = 0.693$ とする。

【設定 1】崩壊定数 λ と半減期 T の関係 $\lambda T = \ln 2$ を、 $N(t) = N_0 e^{-\lambda t}$ と $N(T) = N_0/2$ から導出する。

【設定 2】炭素 14 (^{14}C) の半減期は $T = 5730$ 年。古代化石中の ^{14}C 比が現代の試料の $1/8$ になっているとき、その化石の年代を推定する (放射性炭素年代測定法 = AMS 法 / Libby 法)。

【設定 3】 α 崩壊 ($^{238}\text{U} \rightarrow ^{234}\text{Th} + \alpha$) における質量数・原子番号の保存則を確認し、 α 粒子の正体 (= ヘリウム 4 原子核 ^4He) を明示する。

【設定 4】 β^- 崩壊 ($^{14}\text{C} \rightarrow ^{14}\text{N} + e^- + \bar{\nu}_e$) における質量数・原子番号の変化と、反電子ニュートリノ $\bar{\nu}_e$ が必要な物理的理由 (運動量・エネルギー・スピン保存) を述べる。

【設定 5】医療応用: テクネチウム 99m ($^{99\text{m}}\text{Tc}$, 半減期 $T = 6.0$ 時間) を用いた SPECT (単光子放出断層撮影) イメージングで、注射後 6 時間で残存量が初期の何 % になるかを計算する。

(1) 設定 1 において、崩壊定数 λ と半減期 T の関係を $N(t) = N_0 e^{-\lambda t}$ と $N(T) = N_0/2$ から導出せよ ($\lambda T = \ln 2$ 、すなわち $\lambda = \ln 2/T$)。さらに、放射能 (1 秒あたりの崩壊数) $A(t) = \lambda N(t)$ も $N(t)$ と同じ半減期で減衰することを示せ。

(2) 設定 2 において、 ^{14}C の半減期 $T = 5730$ 年。化石中の ^{14}C の量が現代試料の $1/8$ になっているとき、その化石の年代 t を求めよ ($t = 3T = 17190$ 年)。なぜ ^{14}C 法は数万年程度までしか有効でないかを 2 行以内で説明せよ。

(3) 設定 3 において、 $^{238}\text{U} \rightarrow ^{234}\text{Th} + \alpha$ の α 崩壊で、質量数 A と原子番号 Z がどう変化するかを示し ($A: 238 \rightarrow 234$, $Z: 92 \rightarrow 90$, $\Delta A = -4$, $\Delta Z = -2$)、 α 粒子の正体 (^4_2He 原子核 = 陽子 2 + 中性子 2) を明示せよ。

← **公式** 崩壊則: $N(t) = N_0 e^{(-\lambda t)} = N_0 (1/2)^{(t/T)}$

← **公式** $\lambda T = \ln 2 \Rightarrow \lambda = \ln 2/T$

← **公式** 放射能 $A(t) = \lambda N(t)$ も同じ半減期

← **重要** ^{14}C 半減期 $T = 5730$ 年, 有効限界 ~ 6 万年

← **公式** α 崩壊: A 4 減, Z 2 減 ($\alpha = ^4_2\text{He}$ 核)

← **公式** β^- 崩壊: A 不変, Z 1 増 ($n \rightarrow p + e^- + \bar{\nu}_e$)

← **公式** β^+ 崩壊: A 不変, Z 1 減 ($p \rightarrow n + e^+ + \nu_e$)

← **重要** β スペクトル連続 $\rightarrow$ Pauli 1930 ニュートリノ仮説

← **応用** $^{99\text{m}}\text{Tc}$ 半減期 6h: SPECT 医療画像の主役

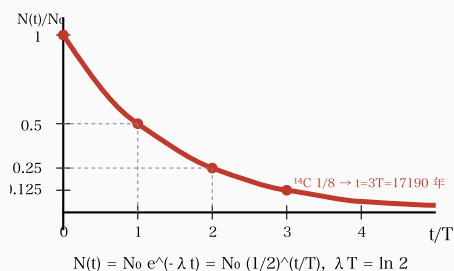
← **応用** ^{18}F (110 分) PET, ^{131}I (8 日) 甲状腺診断治療

(4) 設定 4 において、 $^{14}\text{C} \rightarrow ^{14}\text{N} + e^- + \bar{\nu}_e$ の β^- 崩壊で質量数 ($A: 14 \rightarrow 14$ 不変) と原子番号 ($Z: 6 \rightarrow 7, \Delta Z = +1$) の変化を示せ。さらに、反電子ニュートリノ $\bar{\nu}_e$ が登場する物理的理由を、 β 線エネルギースペクトルが連続的であること (Pauli 1930 の予言) から 2-3 行で説明せよ。

(5) 設定 5 において、 $^{99\text{m}}\text{Tc}$ (半減期 $T = 6.0$ 時間) を医療画像診断 (SPECT) で患者に注射した。注射後 6 時間 ($= T$) と 12 時間 ($= 2T$) で残存量がそれぞれ初期の何 % になるかを計算せよ (6 時間で 50%、12 時間で 25%)。さらに、 $^{99\text{m}}\text{Tc}$ が医療応用として理想的な理由 (半減期が「短すぎず・長すぎず」検査時間と排泄のバランスが取れている) を 1-2 行で述べよ。

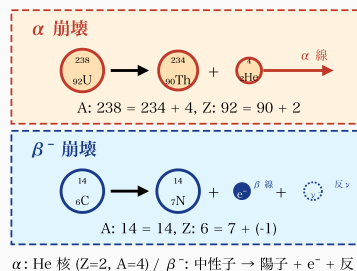
(33点)

[指数崩壊曲線 $N(t) = N_0 (1/2)^{(t/T)}$]



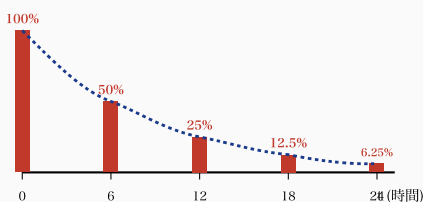
指数崩壊曲線: N/N_0 vs t/T . 半減期 T 毎に半減、3 半減期で $1/8 \rightarrow ^{14}\text{C}$ 法で 17190 年に対応

[α 崩壊と β^- 崩壊の核反応図]



α 崩壊 ($^{238}\text{U} \rightarrow ^{234}\text{Th} + \alpha, Z \text{ 2 減} \cdot A \text{ 4 減}$) と β^- 崩壊 ($^{14}\text{C} \rightarrow ^{14}\text{N} + e^- + \bar{\nu}, Z \text{ 1 増} \cdot A \text{ 不変}$) の比較

[$^{99\text{m}}\text{Tc}$ SPECT イメージング: 半減期 6 h]



注射→検査(1-2h) → 翌日にはほぼ消失
 $^{99\text{m}}\text{Tc}$ が短すぎず・長すぎず最適 (SPECT 標準)
 残存率: 6h→50%, 12h→25%, 24h→6.25%

$^{99\text{m}}\text{Tc}$ 半減期 6 時間: 6h で 50%, 12h で 25%, 24h で 6% $\rightarrow$ SPECT 検査と排泄のバランスが医療応用に最適

[解答欄]

